Raíssa Medina Santos

CURRICULUM VITAE

+33 07 81 39 28 30 raissamedinasantos@gmail.com https://raissamedinasantos.netlify.app

Conservatoire National des Arts et Métiers – 2 rue Conté, Paris - France

Née le 8 février 1995 à Belo Horizonte, Brésil

SITUATION ACTUELLE

Depuis Décembre 2021
Post-doctorante (2021-2026) et ingénieure de recherche en bioinformatique (depuis 2026)
Conservatoire National des Arts et Métiers | Paris, France | CDD
Laboratoire Génomique, Bioinformatique et Chimie Moléculaire
Objectif : Recherche génomique et transcriptomique sur l'infection par les virus Chikungunya.

02/2023 Qualifiée aux fonctions de Maître de Conférences, CNU 65

FORMATION UNIVERSITAIRE

08/2018 – 11/2021 Thèse de Doctorat en Génétique appliquée à Bioinformatique
Université Fédérale de Minas Gerais | Belo Horizonte, Brésil et Troisième année de thèse à Sys2Diag | Montpellier, France
Intitulé : Composition du venin de Loxosceles laeta péruvienne révélée grâce à l'analyse transcriptomique NGS et au développement de l'outil informatique PepLess.

07/2017 – 07/2018 Master en Bioinformatique
Université Fédérale de Minas Gerais | Belo Horizonte, Brésil
Intitulé : Diversité des métalloprotéinases dans la glande à venin de l'araignée péruvienne Loxosceles laeta révélée par l'analyse du transcriptome.

01/2013 – 12/2016 Licence en Sciences Biomédicales
Université Fumec | Belo Horizonte, Brésil
Spécialités « Analyse Clinique » et « Biologie Moléculaire »
Projet (6 mois) : Développement d'une base de données de bioinformatique pour la gestion de laboratoire.

ENSEIGNEMENT

2023 – 2025 Professeur vacataire
Conservatoire National des Arts et Métiers | Paris, France
Cours magistraux et TP de « Utilization et applications de la bio-informatique (12 HED) », « Bio-informatique structurale, drug design (22 HED) », « Outils mathématiques et informatiques pour la génomique (96 HED) » et « Apprentissage des logiciels de calcul (30 HED) ». Total : 160 HED.

01/2019 – 12/2019 Professeur vacataire
Université Fédérale de Minas Gerais | Belo Horizonte, Brésil
Cours magistraux de « Biochimie (45 HED) ».

08/2018 – 12/2018 Professeur
Centre Universitaire Méthodiste Izabela Hendrix | Belo Horizonte, Brésil | CDD
Cours magistraux et TP de « Cytologie cervico-vaginale (100 HED) ».

01/2016 – 12/2016 Monitorat
Université Fumec | Belo Horizonte, Brésil **|** CDD
TP de « Cytologie/histologie Générale » et « Histologie Spéciale » (40 HED).

Total HED : 345

PRIX

2025 Prix Axel Khan - 11ème Congrès de la Société Française de Médecine Prédictive & Personnalisée (SFMPP) - Présenté par Ludivine Obry

2023 Meilleure présentation orale - 7th Brazilian Student Council Symposium: Neglected Diseases

2016 Mention académique pour une performance exceptionnelle à l'Examen national de performance des étudiants - Université Fumec

2014 Mention honorable pour le travail « Mise en oeuvre de bases de données en bioinformatique pour l'exploration des données scientifiques et de ressources numériques pour la gestion de laboratoire » - VIIIe Séminaire de recherche scientifique et Prix Carlos Ribeiro Diniz

LANGUES

Portugais :
Langue maternelle

Anglais :
Courant (C1)

Français :
Courant (C1)

Espagnol :
Élémentaire (A2)

ENCADREMENTS

2025 Encadrement d'un stage M2 recherche au Conservatoire National des Arts et Métiers
Nom : Nathan Carré
Sujet : Analyse transcriptomique des effets secondaires de patients chroniques infectées par le virus Chikungunya
Résultats : Identification des mécanismes moléculaires à l'intersection du diabète et des complications chroniques du Chikungunya.

2024 Encadrement d'un stage M2 recherche au Conservatoire National des Arts et Métiers
Nom : Clémence Cornet
Sujet : Analyse transcriptomique de patients chroniques infectées par le virus Chikungunya
Résultats : Identification d'effets de bath entre hommes et femmes et participation dans la première publication du projet.

2019 Encadrement de travaux de recherche (TER) en Licence (troisième année) de Biologie á l'Université Fédérale de Minas Gerais
Nom : Eduarda Fernandes
Sujet : Identification d'épitopes sur le transcriptome du scorpion Hadruroides
Résultats : Les résultats préliminaires des épitopes ont servi de base pour la suite de son parcours (master).

ACTIVITES DE RAPPORT, EVALUATIONS ET DIFFUSION CIENTIFIQUE

2023 Rapportrice pour Spandidos Publications : Dans les journaux « Experimental and Therapeutic Medicine » et « Oncology Letters »

2019 Rédaction d'une section de livre dans "Biomédecine : 15 ans" « Un nouveau domaine – Bioinformatique : Qui est le bioinformaticien ? » (B615 Biomedicina : 15 anos / Organização : Ana Amélia Paolucci Almeida. – Belo Horizonte : Universidade FUMEC, 2019. ISBN : 978-85-63372-34-5)

2018 Interventions auprès des lycéen-ne-s : Initiation á la biologie (exposé, expériences et mini-conférences)

2018 Mini-cours et expériences autour de l'extraction de l'ADN - Centre Universitaire Méthodiste Izabela Hendrix (Brésil)

2018 Création d'un workshop « Bioinformatique appliquée à la génomique : caractérisation et modélisation tridimensionnelle de séquences biologiques » - Centre Universitaire Méthodiste Izabela Hendrix (Brésil)

2018 Membre de jury pour l'activité intégrée de deuxième cycle « Plan d'affaires : développement de structures médicales » - Centre Universitaire Méthodiste Izabela Hendrix (Brésil)

2015 Membre du comité d'organisation du « I Workshop on Introduction to Computational Biology by LBTN/FUNED and DECON/CEFET-MG » - Fondation Ezequiel Dias | Belo Horizonte, Brésil

CONFERENCES

2025 11ème Congrès de la Société Française de Médecine Prédictive & Personnalisée (SFMPP) | Paris, France | Poster présentation et Prix « Axel Khan » (Présenté par Ludivine Obry)
2024 Latin American Student Council Symposium 2024 | Évent virtuel | Présentation orale (sélection sur résumé soumis)
2024 ISCB-Latin America SoIBio CCBCOL International Conference on Bioinformatics 2024| Évent virtuel | Présentation orale (sélection sur résumé soumis)
2024 Atelier Inserm n° 281: Données génomiques massives : avancées statistiques et bioinformatiques| Bordeaux, France | Poster
2023 7th Brazilian Student Council Symposium| Évent virtuel | Présentation orale (sélection sur résumé soumis)
2019 The 1st Biomedicine Symposium at Fumec | Belo Horizonte, Brésil | Présentation orale (sur invitation)
2018 Izabela Hendrix Biomedical Week | Belo Horizonte, Brésil | Présentation orale (sur invitation)
2018 UFMG Bioinformatics Seminar | Belo Horizonte, Brésil | Présentation orale (sur invitation)
2017 XIV Congress of the Brazilian Society of Toxinology | Florianópolis, Brésil | Poster
2017 X-meeting | Campinas, Brésil | Poster
2016 III UFMG Microbiology Symposium | Belo Horizonte, Brésil | Poster
2015 "Wednesday at Eleven" at Fundação Ezequiel Dias | Belo Horizonte, Brésil | Présentation orale
2014 VIII Scientific Initiation Seminar and Carlos Ribeiro Diniz Award at Fundação Ezequiel Dias | Belo Horizonte, Brésil | Poster et Présentation orale (sélection sur résumé soumis)

PUBLICATIONS

[1] Myriam Rahmouni, Cristina Giuliani, Daniela Colucci, Nicolás Mendoza Mejía, Samuel Hiet, Marco Lamanda, Jean-Louis Spadoni, Sigrid Le Clerc, Taoufik Labib, Matilde Manetti, Maxime Tison, **Raissa Medina-Santos**, Paolo Garagnani, Alexandre How-Kit, Armand Bensussan, Marianne Nygaard, Kaare Christensen, Almut Nebel, Jean- François Deleuze, Jean-François Zagury. The HLA-B*57:01 haplotype, genetic key linking innate immunity and longevity. *Aging and Disease*, Volume 17, Number 6, December (2025). http://dx.doi.org/10.14336/AD.2025.1109.

[2] **Raíssa Medina-Santos**, Leticia Lopes-de-Souza, Clara Guerra-Duarte, Daniel Freire Zampelin, Silvio Sanches Veiga, Vanete Thomaz-Soccol, Ricardo Andrez Machado-de-Ávila, Franck Molina, Carlos Chavez-Olortegui. PepLess: A computational tool developed to optimize SPOT synthesis and analyze related immunoassay data. *Biochemistry and Biophysics Reports*, Volume 44, December (2025), 102301. https://doi.org/10.1016/j.bbrep.2025.102301

[3] **Raissa Medina-Santos***, Ludivine Obry*, Myriam RAHMOUNI, Josselin Noirel, Toufik Labib, Pilar Galan, Jean-Louis Spadoni, Gaëlle Gendronneau, Randa Jdid, Sandra Courrèges, Julie Latreille, Nada André, Jean Francois Zagury and Sigrid Le Clerc. Identification of gene–sun exposure interactions of GWAS-identified variants in perceived facial aging progression. *Frontiers in Aging - Genetics, Genomics and Epigenomics of Aging*, Volume 6 (2025). https://doi.org/10.3389/fragi.2025.1519799

[4] **Raissa Medina-Santos***, Patrick Gérardin*, Sigrid Le Clerc, Léa Bruneau, Adrien Maillot, Taoufik Labib, Myriam Rahmouni, Jean-Louis Spadoni, Jean-Philippe Meyniel, Clémence Cornet, Cécile Lefebvre, Nora El Jahrani, Jakub Savara, Mano Joseph Mathew, Christine Fontaine, Christine Payet, Nathalie Ah-You, Cécile Chabert, Corinne Mussard, Sylvaine Porcherat, Samir Medjane, Josselin Noirel, Catherine Marimoutou, Hakim Hocini, Jean-François Zagury. Transcriptomic analysis of chronic chikungunya in the Reunionese CHIKGene cohort uncovers a shift in gene expression more than 10 years after infection. *Travel Medicine and Infectious Disease,* Volume 65, May–June 2025, 102825 (2025). https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2025.102825

[5] Myriam Rahmouni, Sigrid Le Clerc, Jean-Loius Spadoni, Taoufik Labib, Maxime Tison, **Raissa Medina-Santos**, Armand Bensussan, Ryad Tamouza, Jean-Fraçois Deleuze, and Jean-François Zagury. Deep analysis of the major histocompatibility complex genetic associations using covariate analysis and haploblocks unravels new mechanisms for the molecular etiology of Elite Control in AIDS. *BMC immunology*, 26(1), 1 (2025). https://doi.org/10.1186/s12865-024-00680-6

[6] Rafaela Silva-Magalhães, Ana Luiza Silva-Araújo, Pamella Peres-Damásio, Elaine Henriques Teixeira Pereira, Ramon de Oliveira Souza, Luana Silveira da Rocha Nowicki Varela, Luiz Marcelo Ribeiro Tomé, Felipe Campos de Melo Iani, Adriano Lima Silveira, Márcia Helena Borges, **Raissa Medina-Santos**, Carlos Chavez-Olórtegui, Marcelo Ribeiro Vasconcelos Diniz, Ana Luiza Bittencourt Paiva, and Clara Guerra-Duarte. Loxosceles amazonica Brown Spider venom: Insights into enzymatic activities, immunorecognition, and novel phospholipase D isoforms. *Biochimie*, S0300-9084(24)00156-1 (2024). Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.biochi.2024.06.012

[7] Myriam RAHMOUNI, Lorenzo De Marco, Jean-Louis Spadoni, Maxime Tison, **Raissa Medina-Santos**, Taoufik Labib, Josselin Noirel, Ryad Tamouza, Sophie Limou, Olivier Delaneau, Jacques Fellay, Armand Bensussan, Sigrid Le Clerc, Paul J McLaren and Jean-François Zagury. The identification of a large haploblock associated with the HLA-B*57 allele may explain its massive effect for HIV-1 control. *Frontiers in Immunology Sec. Molecular Innate Immunity*. Volume 14 - 2023. doi: 10.3389/fimmu.2023.1305856

[8] Moussa Ndiaye, Gora Diop, Celine Derbois, Jean-Louis Spadoni, Josselin Noirel, **Raissa Medina-Santos**, Cedric Coulonges, Magali Torres, Alioune Dieye, Mbacke Sembene, Jean-François Deleuze, Alain Toledano, Ahmadou Dem, Jean-François Zagury, Sigrid Le Clerc. Gene expression profiling of peripheral blood mononuclear cells from women with cervical lesions reveals new markers of cancer". *Oncology Reports* 49.6 (2023): 118. https://doi.org/10.3892/or.2023.8555

[9] **Raissa Medina Santos**, Tamara G. Fernandes Costa, Thamyres C. Silva de Assis, Yan Kalapothakis, Sabrina de Almeida Lima, Anderson Oliveira do Carmo, Edgar E. Gonzalez-Kozlova, Evanguedes Kalapothakis, Carlos Chávez-Olórtegui, Clara Guerra-Duarte. Analysis of NGS data from Peruvian Loxosceles laeta spider venom gland reveals toxin diversity. *Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics*, Volume 43, 101017, ISSN 1744-117X (2022). https://doi.org/10.1016/j.cbd.2022.101017.

[10] Francisco Santos Schneider, Laurence Molina, Marie-Christine Picot, Nicolas L'Helgoualch, Julien Espeut, Pierre Champigneux, Mellis Alali, Julie Baptiste, Lise Cardeur, Christophe Carniel, Martin Davy, Daniel Dedisse, Benjamin Dubuc, Hugo Fenech, Vincent Foulongne, Carole Fruchart Gaillard, Florence Galtier, Alain Makinson, Grégory Marin, **Raissa Medina Santos**, David Morquin, Alimata Ouedraogo, Alexandra Prieux Lejeune, Marine Quenot, Pierre Keiflin, Francisco Checa Robles, Carolina Rodrigues Rego, Nicolas Salvetat, Charline Trento, Diana Vetter, Franck Molina & Jacques Reynes. Performances of rapid and connected salivary RT-LAMP diagnostic test for SARS-CoV-2 infection in ambulatory screening. *Sci Rep* 12, 2843 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-04826-7.

[11] Patrícia D. Vaz de Melo, Sabrina de Almeida Lima, Priscila Araújo, **Raissa Medina Santos**, Edgar Gonzalez, Andreza Alves Belo, Ricardo A. Machado-de-Ávila, Fernanda Costal-Oliveira, Vanete T. Soccol, Clara Guerra-Duarte, Leonides Rezende, Carlos Chavez-Olortegui. Immunoprotection against lethal effects of Crotalus durissus snake venom elicited by synthetic epitopes trapped in liposomes. *International Journal of Biological Macromolecules,* v. 161, p. 299-307 (2020). https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.05.171

[12] **Raissa Medina Santos**, Clara Guerra-Duarte, Sabrina de Almeida Lima, Fernanda Costal-Oliveira, Priscilla Alves de Aquino, Anderson Oliveira do Carmo, César Bonilla Ferreyra, Edgar E. Gonzalez-Kozlova, Evanguedes Kalapothakis, Carlos Chávez-Olórtegui. Diversity of astacin-like metalloproteases identified by transcriptomic analysis in Peruvian Loxosceles laeta spider venom and in vitro activity characterization. *Biochimie*, v. 167, p. 81-92 (2019). https://doi.org/10.1016/j.biochi.2019.08.017.

PUBLICATIONS EN REVISION

[1] Ana Luiza Silva-Araújo, Rafaela Silva-Magalhães, Pamella Peres-Damásio, Elaine Henriques Teixeira Pereira, Ramon de Oliveira Souza, Luana Silveira da Rocha Nowicki Varela, Luiz Marcelo Ribeiro Tomé, Felipe Campos de Melo Iani, Adriano Lima Silveira, Márcia Helena Borges, **Raíssa Medina-Santos**, Carlos Chavez-Olórtegui, Marcelo Ribeiro Vasconcelos Diniz, Ana Luiza Bittencourt Paiva, Clara Guerra-Duarte. Venom characterization and structural insights into phospholipase D isoforms from the spider Loxosceles aff. variegata. *Toxicon.*

[2] Raphaëlle Sarton, **Raissa Medina-Santos**, Brahim Boumahni, Pasale Gauthier, Michel Renouil, Samir Medjane, Marc Bintner, Jean-François Zagury, Patrick Gerardin. Impaired brain growth in children infected perinatally with chikungunya. *Pediatric Neurology*.